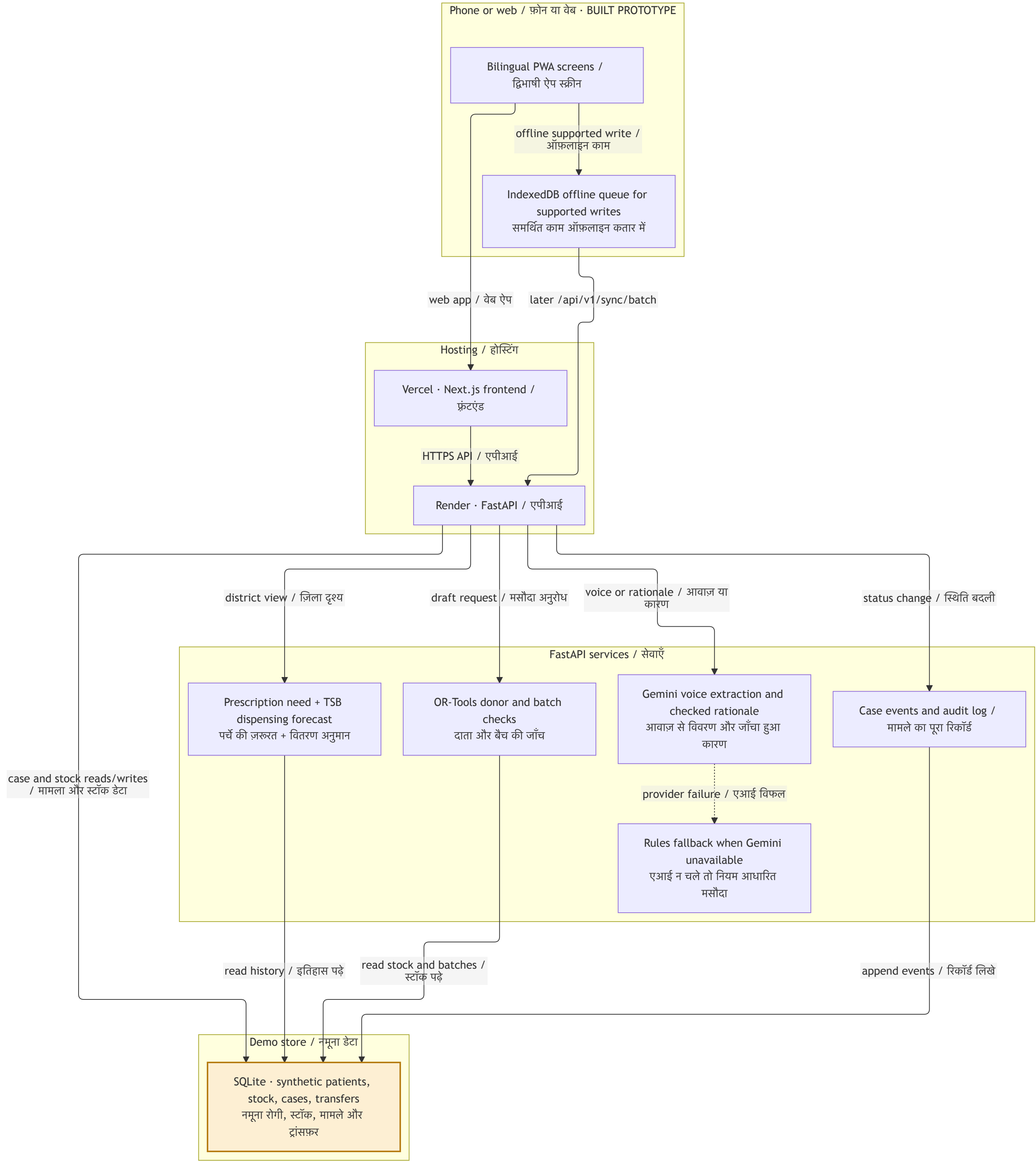


D2 · Saathi architecture / साथी की बनावट

BUILT PROTOTYPE · Vercel → Render → SQLite demo; offline writes replay later



D2 · Saathi architecture / साथी की बनावट — exact spec for redrawing

Redraw rule for Gemini / Nano Banana: keep every box, group and arrow listed. Do not add, merge or drop any. Styling is free; structure is fixed.

BOXES (grouped exactly as drawn):

- Phone or web / फ़ोन या वेब · BUILT PROTOTYPE
 - [d2_pwa] Bilingual PWA screens / द्विभाषी ऐप स्क्रीन
 - [d2_queue] IndexedDB offline queue for supported writes समर्थित काम ऑफ़लाइन कतार में
- Hosting / होस्टिंग
 - [d2_next] Vercel · Next.js frontend / फ्रंटएंड
 - [d2_api] Render · FastAPI / एपीआई
- FastAPI services / सेवाएँ
 - [d2_forecast] Prescription need + TSB dispensing forecast पर्चे की ज़रूरत + वितरण अनुमान
 - [d2_transfer] OR-Tools donor and batch checks दाता और बैच की जाँच
 - [d2_gemini] Gemini voice extraction and checked rationale आवाज़ से विवरण और जाँचा हुआ कारण
 - [d2_fallback] Rules fallback when Gemini unavailable एआई न चले तो नियम आधारित मसौदा
 - [d2_audit] Case events and audit log / मामले का पूरा रिकॉर्ड
- Demo store / नमूना डेटा
 - [d2_sqlite] SQLite · synthetic patients, stock, cases, transfers नमूना रोगी, स्टॉक, मामले और ट्रांसफ़र

CONNECTIONS (13 arrows, from → to : what flows):

Bilingual PWA screens / द्विभाषी ऐप स्क्रीन → Vercel · Next.js frontend / फ्रंटएंड : web app / वेब ऐप

Vercel · Next.js frontend / फ्रंटएंड → Render · FastAPI / एपीआई : HTTPS API / एपीआई

Render · FastAPI / एपीआई → SQLite · synthetic patients, stock, cases, transfers नमूना रोगी, स्टॉक, मामले और ट्रांसफ़र : case and stock reads/writes / मामला और स्टॉक डेटा

Bilingual PWA screens / द्विभाषी ऐप स्क्रीन → IndexedDB offline queue for supported writes समर्थित काम ऑफ़लाइन कतार में : offline supported write / ऑफ़लाइन काम

IndexedDB offline queue for supported writes समर्थित काम ऑफ़लाइन कतार में → Render · FastAPI / एपीआई : later /api/v1/sync/batch

Render · FastAPI / एपीआई → Prescription need + TSB dispensing forecast पर्चे की ज़रूरत + वितरण अनुमान : district view / ज़िला दृश्य

Render · FastAPI / एपीआई → OR-Tools donor and batch checks दाता और बैच की जाँच : draft request / मसौदा अनुरोध

Render · FastAPI / एपीआई → Gemini voice extraction and checked rationale आवाज़ से विवरण और जाँचा हुआ कारण : voice or rationale / आवाज़ या कारण

Gemini voice extraction and checked rationale आवाज़ से विवरण और जाँचा हुआ कारण → Rules fallback when Gemini unavailable एआई न चले तो नियम आधारित मसौदा : provider failure / एआई विफल

Render · FastAPI / एपीआई → Case events and audit log / मामले का पूरा रिकॉर्ड : status change / स्थिति बदली

Prescription need + TSB dispensing forecast पर्चे की ज़रूरत + वितरण अनुमान → SQLite · synthetic patients, stock, cases, transfers नमूना रोगी, स्टॉक, मामले और ट्रांसफ़र : read history / इतिहास पढ़ें

OR-Tools donor and batch checks दाता और बैच की जाँच → SQLite · synthetic patients, stock, cases, transfers नमूना रोगी, स्टॉक, मामले और ट्रांसफ़र : read stock and batches / स्टॉक पढ़ें

Case events and audit log / मामले का पूरा रिकॉर्ड → SQLite · synthetic patients, stock, cases, transfers नमूना रोगी, स्टॉक, मामले और ट्रांसफ़र : append events / रिकॉर्ड लिखें

Mermaid source (paste into mermaid.live to re-render)

```
graph TD
    subgraph CLIENT ["Phone or web / फ़ोन या वेब · BUILT PROTOTYPE"]
        d2_pwa["Bilingual PWA screens / द्विभाषी ऐप स्क्रीन"]
        d2_queue["IndexedDB offline queue for supported writes<br/>समर्थित काम ऑफ़लाइन कतार में"]
    end
    subgraph HOST ["Hosting / होस्टिंग"]
        d2_next["Vercel · Next.js frontend / फ्रंटएंड"]
        d2_api["Render · FastAPI / एपीआई"]
    end
    subgraph SERVICE ["FastAPI services / सेवाएँ"]
        d2_forecast["Prescription need + TSB dispensing forecast<br/>पर्चे की ज़रूरत + वितरण अनुमान"]
        d2_transfer["OR-Tools donor and batch checks<br/>दाता और बैच की जाँच"]
    end
```

```
d2_gemini["Gemini voice extraction and checked rationale<br/>आवाज़ से विवरण और जाँचा हुआ कारण"]
d2_fallback["Rules fallback when Gemini unavailable<br/>एआई न चले तो नियम आधारित मसौदा"]
d2_audit["Case events and audit log / मामले का पूरा रिकॉर्ड"]
end
subgraph STORE["Demo store / नमूना डेटा"]
  d2_sqlitel["SQLite · synthetic patients, stock, cases, transfers<br/>नमूना रोगी, स्टॉक, मामले और ट्रांसफ़र"]
end
d2_pwa -->|"web app / वेब ऐप"| d2_next
d2_next -->|"HTTPS API / एपीआई"| d2_api
d2_api -->|"case and stock reads/writes / मामला और स्टॉक डेटा"| d2_sqlite
d2_pwa -->|"offline supported write / ऑफ़लाइन काम"| d2_queue
d2_queue -->|"later /api/v1/sync/batch"| d2_api
d2_api -->|"district view / ज़िला दृश्य"| d2_forecast
d2_api -->|"draft request / मसौदा अनुरोध"| d2_transfer
d2_api -->|"voice or rationale / आवाज़ या कारण"| d2_gemini
d2_gemini -. ->|"provider failure / एआई विफल"| d2_fallback
d2_api -->|"status change / स्थिति बदली"| d2_audit
d2_forecast -->|"read history / इतिहास पढ़ें"| d2_sqlite
d2_transfer -->|"read stock and batches / स्टॉक पढ़ें"| d2_sqlite
d2_audit -->|"append events / रिकॉर्ड लिखें"| d2_sqlite
classDef data fill:#fdefd3,stroke:#b57a10,stroke-width:2px
class d2_sqlite data
```